

Démonstration : le nombre rationnel $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal

On suppose, par l'absurde, que $\frac{1}{3}$ est un nombre décimal.

1. Par définition d'un nombre décimal, il existe un entier relatif a et un entier naturel p tels que $\frac{1}{3} = \frac{a}{10^p}$.

2. On multiplie les deux membres par 3×10^p pour faire disparaître les dénominateurs :

$$\frac{1}{3} \times 3 \times 10^p = \frac{a}{10^p} \times 3 \times 10^p$$
$$10^p = 3a$$

Comme a est un entier, $10^p = 3 \times a$ est un multiple de 3.

3. Or 10^p s'écrit avec un 1 suivi de p zéros : la somme de ses chiffres vaut 1, qui n'est pas un multiple de 3. D'après le critère de divisibilité par 3, 10^p n'est pas un multiple de 3.

4. Les étapes 2 et 3 se contredisent : l'hypothèse de départ est fausse.

Conclusion : $\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal.

■